

專題成果發表

Python 3.12

FastAPI

LINE Messaging API v3

智慧 LINE 聊天機器人 架構設計與雲端實踐

從本機腳本演進至具備安全簽章驗證、非同步 Webhook 伺服器與豐富互動介面的全方位通訊解決方案

專案開發者 / 學號

41154b004-Run

LINE BOT ID

@759odcat

原始碼託管

GitHub / hello-python

發表日期

2026 年 10 月

01. 專案動機與演進歷程

PROJECT EVOLUTION

從最初的單一檔案腳本到完整的雲端聊天機器人系統

v1 原型

基礎問候語

建立最基礎的 Python 主程式進入點，輸出個人問候與身分識別字串。

v2 演進

時間與日期引入

加入靜態日期輸出，初步具備時間資訊呈現概念。

v3 強化

動態流程控制

導入 `time.sleep` 實現 3 秒倒數計時與流程推進，提升終端互動體驗。

現行版本 (LINE Bot)

雲端互動架構

全面重構為 FastAPI Webhook 伺服器，直接與 LINE 通訊軟體全球伺服器即時聯網對話。

💡 專題核心價值與目標

打破傳統終端機程式的單機執行限制，運用當前市佔最高通訊軟體 **LINE** 作為人機介面，藉由微服務架構 (Microservices) 提供全天候 24/7 不中斷的自動化助理服務，兼顧安全、效能與擴充彈性。

02. 系統總體架構設計

ARCHITECTURE

端對端通訊、穿透隧道與後端服務架構流程



🔒 嚴謹的安全驗證機制

- ▶ **X-Line-Signature 驗證**：每次 Webhook 請求均即時比對 HMAC-SHA256 簽章，防止假冒攻擊。
- ▶ **金鑰環境隔離**：`.env` 與 `.gitignore` 隔離機密，絕不將 Secret 提交至版本庫。

⚡ 高效非同步處理引擎

- ▶ **ASGI 架構**：基於 FastAPI 與 Uvicorn，具備高併發承載與毫秒級快速回應能力。
- ▶ **自動化 API 文件**：內建 OpenAPI (Swagger UI)，利於維護、監控與健康度檢測。

03. 關鍵技術選型與優勢

TECH STACK

挑選兼具現代化開發標準、安全性與可維護性的技術堆疊

⚡ FastAPI + Uvicorn

現代化非同步 Web 框架

- ▶ 遠勝傳統同步框架之高併發效能。
- ▶ 基於 Type Hints 原生型別檢查，減少執行階段錯誤。
- ▶ 內建 `/docs` 互動式 Swagger 介面。

🚗 line-bot-sdk v3

LINE 官方最新 Python SDK

- ▶ 採用標準化 `ApiClient` 與 `MessagingApi`。
- ▶ 支援完整事件模型（Message, Follow 等）。
- ▶ 提供完整的 Flex Message 樣式封裝。

🌐 Cloudflare Tunnel

次世代零信任網路穿透

- ▶ 無須開通實體 Router 80/443 連接埠。
- ▶ 提供全球 CDN 邊緣加速與免費用額。
- ▶ 原生支援標準 HTTPS 與 QUIC 協議。

3.12

Python 核心版本

v3.26

LINE SDK 最新規範

100%

非同步事件驅動

SHA256

端對端數位簽章

04. 核心功能與指令模組

BOT FEATURES

豐富實用的交談式互動指令設計與事件監聽

💬 1. 智慧回音與導引 (Echo Engine)

當使用者傳送日常對話時，機器人會即時回傳輸入內容，並在訊息末端主動提示可用指令選單，提升使用者互動黏著度。

📅 2. 即時系統日期查詢 (/date)

整合 Python `datetime` 模組，即時讀取伺服器當前日期與時間，告別舊版程式硬編碼 (Hardcoded) 日期的缺陷。

🕒 3. 參數化倒數計時器 (/countdown)

支援自訂秒數（例如 `/countdown 5`），將倒數過程與結果格式化為文字序列回傳，重現並升級原 `hello.py` 倒數概念。

📱 4. 結構化 Flex Message (/card)

採用 LINE 官方 Flex Message 格式封裝 JSON 卡片，展示結構化系統資訊與功能檢查標記，打破傳統純文字單調視覺。

💖 好友生命週期管理 (FollowEvent)

當新用戶掃描 QR Code 或搜尋 ID 加入好友時，系統將自動捕捉加入事件，並第一時間推送熱情迎賓詞與全指令操作指南。

05. 程式碼品質與單元測試體系

嚴謹的測試驅動開發 (TDD) 與安全防護驗證

自動化測試矩陣 (Pytest + HTTPX)

- ▶ 測試案例 1： `test_root_endpoint`
驗證根目錄 `GET /` 回傳 200 OK 與服務識別 JSON。
- ▶ 測試案例 2： `test_health_endpoint`
驗證健康狀態 `GET /health` 正確檢驗憑證設定狀態。
- ▶ 測試案例 3： `test_callback_without_signature`
模擬缺乏 `X-Line-Signature` 標頭請求，確認安全攔截 400。
- ▶ 測試案例 4： `test_callback_with_invalid_signature`
模擬惡意偽造簽章，確認系統拒絕並回傳 400。

測試執行報告 (Test Summary)

```
rootdir: C:\Users\a0911\OneDrive\文件\0921test plugins: anyio-
4.15.1 collected 4 items tests\test_app.py .... [100%]
===== = 4 passed in
2.36s (100% Success Rate) =
=====
```

- ✓ 完全符合防禦性程式設計 (Defensive Programming)
- ✓ 杜絕因 API 變更引發之非預期錯誤 (Zero Regression)

06. GitHub 版本控管與工程實務

DEVOPS & GIT

符合業界標準的 Git Flow 工作流與機敏資料防護

🛡️ 機敏資料脫敏實務 (Secrets Protection)

在現代雲端開發中，金鑰外洩是重大資安危機。本專案嚴格落實脫敏策略：

- ▶ `.env.example`：提供公開範本檔，指引開發者欄位設定。
- ▶ `.gitignore`：強制將 `.env`、快取與虛擬環境排除在 Git 之外。
- ▶ 事前驗證：透過 `git check-ignore` 檢驗確保金鑰永不上雲。

📦 GitHub 託管與同步狀態

```
$ git push origin main To https://github.com/41154b004-Run/hello-python.git a33597b..e31e366 main → main
```

- ▶ 遠端儲存庫：`41154b004-Run/hello-python`
- ▶ 主分支：`main` (乾淨工作目錄，全數同步)
- ▶ 完備文檔：隨附詳細的專案說明文件 `README.md`。

📁 標準化軟體專案結構

遵循關注點分離原則 (Separation of Concerns)，將入口 (`main.py`)、事件邏輯 (`handlers.py`)、設定管理 (`config.py`) 與自動測試 (`tests/`) 模組化切割，大幅提升團隊協作性。

07. 專題成果驗證與實機展示

LIVE VERIFICATION

LINE 官方連線檢驗、即時日誌與功能落地成果

✓ LINE 後台 Verify

於 LINE Developers Console 完成 Webhook URL 驗證：

```
POST /callback HTTP/1.1 Host: ink-sandra-admitted... Response: 200 OK (Success)
```

✓ 官方認證綠色標章順利點亮

📱 實機即時對話測試

透過智慧型手機加入好友並進行訊息互動：

- ▶ 發送文字 → 即時觸發回音。
- ▶ 輸入 `/date` → 秒回即時時間。
- ▶ 輸入 `/card` → 呈現綠色商務卡片。

🌐 雲端隧道即時運行

Cloudflare Tunnel 背景服務穩定運行中：

- ▶ 通訊協議：QUIC / TLS 1.3
- ▶ 延遲表現：亞太區邊緣節點極速回應。
- ▶ 連線狀態：100% 穩定在線。

🎯 成果指標總評 (Key Performance Indicators)

0 ms

非同步無阻塞回應

4 / 4

單元測試全數通過

100%

HTTPS 加密安全傳輸

0 次

未授權請求放行

08. 未來擴充藍圖與展望

FUTURE ROADMAP

由規則型機器人邁向人工智慧與微服務生態

1. 整合生成式 AI (LLM)

Google Gemini API 串接

將固定規則式回覆升級為多輪自然語言對話、長文本摘要、智慧翻譯與語意理解助理。

2. 結構化資料庫持久化

PostgreSQL / SQLAlchemy

記錄使用者偏好、對話歷史與待辦事項，提供個人化專屬記憶與資料分析能力。

3. 雲端容器化自動部署

Docker + CI/CD 工作流

封裝標準 Docker 映像檔並整合 GitHub Actions，推送程式碼自動部署至 Google Cloud Run 或 Render。

結語：實務經驗與專題收穫

本專題成功展示了從單機 Python 語法基礎出發，逐步整合現代網路協議、安全簽章演算法、非同步後端架構、自動化測試與雲端穿透服務的完整工程實踐。此專案具備極高的實用性與延展空間，為後續智慧校園與物聯網應用奠定了堅實基礎。

感謝聆聽與指導

Q & A 交流與討論

專案開發者

41154b004-Run

LINE BOT 官方帳號

@759odcat

GITHUB REPOSITORY

41154b004-Run/hello-python

Thank You!

Python 3.12

FastAPI

Cloudflare